

# PBD - Unidades Léxicas

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 📅 Data                | @3 de março de 2026                   |
| ➤ Matéria Pertencente | <u>Programação com Banco de Dados</u> |

## Unidades Léxicas

- Conjunto de caracteres (letras, números, espaços, caracteres de retorno, símbolos e tabs) de construção nas linguagens de programação. Permitem construir programas em PL/SQL
- Essas unidades podem ser classificados em:
  - Delimitadores
    - Símbolos (utilizados com um propósito especial)
      - Adição, subtração, multiplicação e divisão (+ - \* / )
      - Igualdade e Desigualdade ( = < > ≠ )
      - Acesso remoto ( @ )
      - Concatenação ( || )
      - Atribuição ( := )
      - Comentários ( - - /\* \*/ )
  - Identificadores
    - Nomes utilizados para os objetivos PL/SQL
    - Não permitem ser equivalentes a qualquer palavras-chave sem o uso dos delimitadores ( " " )
    - Quando são definidos com os delimitadores " ", apresentam as seguintes características
      - Sensitive-case
      - Podem incluir espaços em branco e palavras-chave
  - Literais
    - Correspondente a qualquer valor atribuído para uma determinada variável
    - Podem ser segmentadas em:
      - Características (Oracle)
      - Numéricas (552, 1284.34)
      - Booleanos (TRUE, FALSE ou NULL)
  - Comentários
    - Caracterizam como sendo explicações inseridas ao código PL/SQL
    - Utilizados como boa prática de programação, com o intuito de detalhar/explicar parte de um código que se deseja implementar
    - São ignorados pelo compilador
    - Os caracteres utilizados para criar comentários são:
      - Dois hifens ( - - ): Comentário inline (única linha)
      - Delimitadores de inicio e fim (/\* e \*/) indicam comentário de múltiplas linhas

## Exemplo de Unidades Léxicas

- Delimitadores
  - a := b + c
    - a recebe o valor de b somado com c

- Declara uma variável global para usar como seção

```
VARIABLE v_minha_string VARCHAR2(30);

BEGIN
    :v_minha_string := 'Um string literal';
END;

SET serveroutput ON
BEGIN
    dbms_output.put_line(:v_minha_string);
END;
```

- Passar valores como parâmetro reais para dentro dos programas de bloco anônimos PL/SQL

```
SET serveroutput ON
DECLARE
    v_minha_string VARCHAR2(30);
BEGIN
    v_minha_string := '&input';
    dbms_output.put_line('Testando:' || v_minha_string);
END;
```

- Permite conectar um catálogo de BD, coluna, linha/tupla ou atributo cursor (%TYPE e %ROWTYPE)

```
DECLARE
    v_id_emp      tb_empregado.id_empregado%TYPE -- Resgata o DATATYPE da coluna
    v_sobrenome   tb_empregado.sobrenome%TYPE -- Resgata o DATATYPE da coluna
BEGIN
    v_id_emp := 100301; -- OK
    v_sobrenome := 'Silva'; -- OK
    dbms_output.put_line("ID: " || v_id_emp);
    dbms_output.put_line("Sobrenome: " || v_sobrenome);
END;
```

```
DECLARE
    v_emp_reg tb_empregado%ROWTYPE; -- resgata toda a tupla
BEGIN
    SELECT * INTO v_emp_reg FROM tb_empregado
    WHERE id_empregado = 125;
    dbms_output.put_line('Nome: ' || v_emp_reg.nome || ' ' ||
                          v_emp_reg.sobrenome );
END;
```